

Stelsels • Oefenblad

Substitutie • Beginner • Reeks MVGRTO

Naam: _____ Klas: _____ Datum: _____

1. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - 2y = -5 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

2. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + 3y = -3 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

Stelsels • Oefenblad

Substitutie • Beginner • Reeks MVGRTO

Naam: _____ Klas: _____ Datum: _____

3. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

4. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

Stelsels • Oefenblad

Substitutie • Beginner • Reeks MVGRTO

Naam: _____ Klas: _____ Datum: _____

5. Los het stelsel op.

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ -2x - 2y = 1 \end{cases}$$

Behoud bij elke stap het volledige stelsel.

Verbetersleutel • 1

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

0. Start

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - 2y = -5 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1: $-1y$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ x - 2y = -5 \end{cases}$$

2. Vul x in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ (-y + 7) - 2y = -5 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ -3y + 7 = -5 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2: -7 aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ -3y = -12 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2: $\div (-3)$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ y = 4 \end{cases}$$

6. Vul y in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = -(4) + 7 \\ y = 4 \end{cases}$$

7. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$$

Oplossing: $(x, y) = (3, 4)$

Verbetersleutel • 2

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

0. Start

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x + 3y = -3 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1: $-1y$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 1 \\ x + 3y = -3 \end{cases}$$

2. Vul x in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -y + 1 \\ (-y + 1) + 3y = -3 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -y + 1 \\ 2y + 1 = -3 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2: -1 aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 1 \\ 2y = -4 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2: $\div 2$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

6. Vul y in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = -(-2) + 1 \\ y = -2 \end{cases}$$

7. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \end{cases}$$

Oplossing: $(x, y) = (3, -2)$

Verbetersleutel · 3

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

0. Start

$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1: $-2y$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -2y + 4 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$

2. Vul x in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -2y + 4 \\ (-2y + 4) - 2y = 0 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -2y + 4 \\ -4y + 4 = 0 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2: -4 aan beide leden

$$\begin{cases} x = -2y + 4 \\ -4y = -4 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2: $\div (-4)$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -2y + 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

6. Vul y in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = -2 \cdot (1) + 4 \\ y = 1 \end{cases}$$

7. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 \end{cases}$$

Oplossing: $(x, y) = (2, 1)$

Verbetersleutel · 4

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

0. Start

$$\begin{cases} x + y = 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1: $-1y$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ x - y = -1 \end{cases}$$

2. Vul x in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ (-y + 7) - y = -1 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ -2y + 7 = -1 \end{cases}$$

4. Vergelijking 2: -7 aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ -2y = -8 \end{cases}$$

5. Vergelijking 2: $\div (-2)$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y + 7 \\ y = 4 \end{cases}$$

6. Vul y in vergelijking I in

$$\begin{cases} x = -(4) + 7 \\ y = 4 \end{cases}$$

7. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = 3 \\ y = 4 \end{cases}$$

Oplossing: $(x, y) = (3, 4)$

Verbetersleutel · 5

Substitutie · andere equivalente routes zijn ook correct

0. Start

$$\begin{cases} x + y = 0 \\ -2x - 2y = 1 \end{cases}$$

1. Vergelijking 1: $-1y$ aan beide leden

$$\begin{cases} x = -y \\ -2x - 2y = 1 \end{cases}$$

2. Vul x in vergelijking II in

$$\begin{cases} x = -y \\ -2 \cdot (-y) - 2y = 1 \end{cases}$$

3. Werk de haakjes uit en neem samen

$$\begin{cases} x = -y \\ 0 = 1 \end{cases}$$

4. Onmogelijke gelijkheid: geen oplossing.

$$\begin{cases} x = -y \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Geen oplossing.